

إغلاق الـ 15% المتبقية في العتاد — V5-Pro Ultra

الإصدار: Hardware v2.0 Final | التاريخ: 29-04-2026 | الحالة: جاهز للاعتماد قبل Gerber

يهدف هذا المستند إلى إغلاق الفجوات السبع التي رصدناها في مراجعة V2، مع تقديم دوائر محدّثة، إضافات للـ BOM، ومخطط تخطيط نهائي للوحة.

1. قائمة الفجوات السبع المعالجة هنا

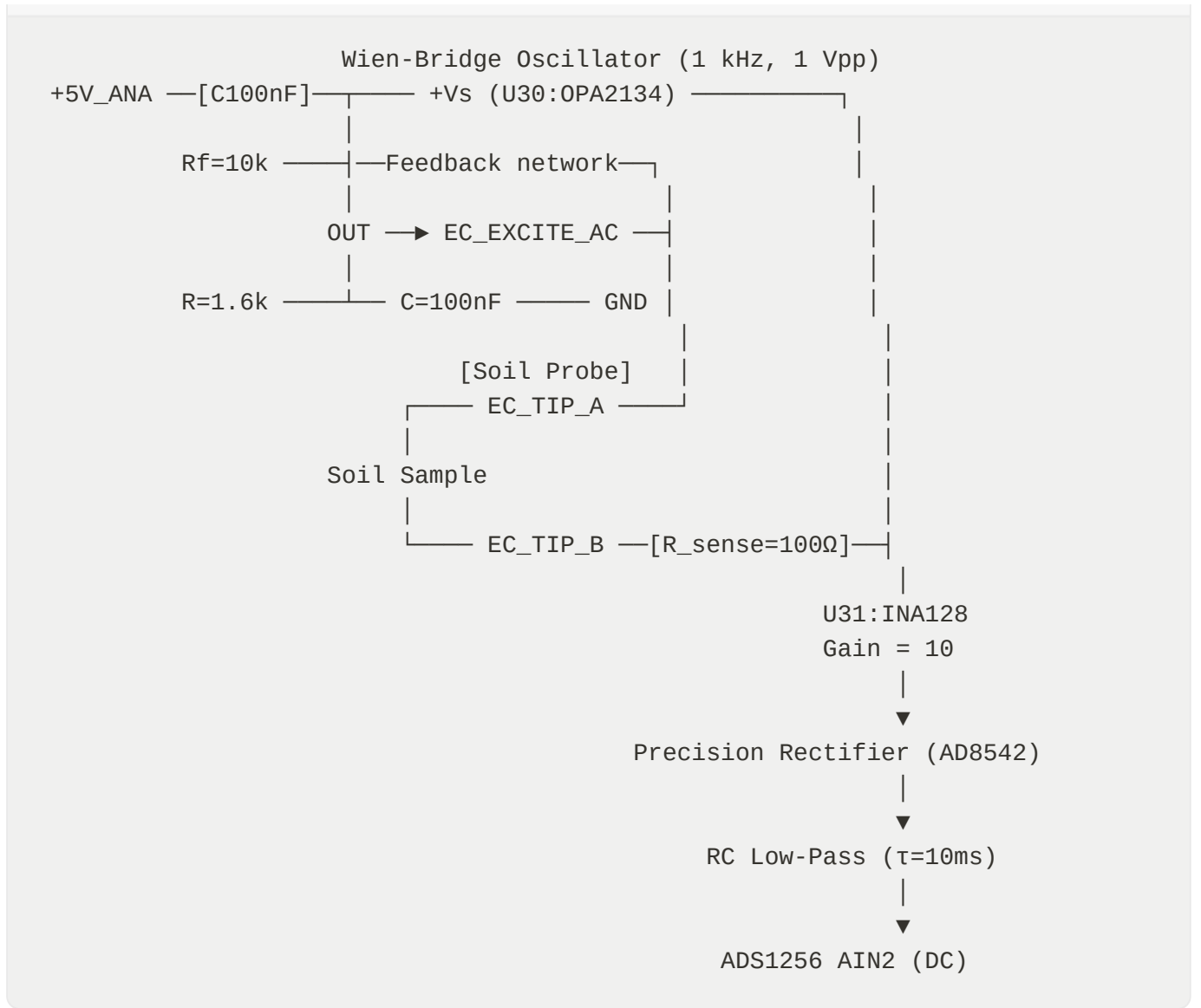
#	القسم	الحل في هذه الوثيقة	الفجوة
1	§ 2	Wien-Bridge 1kHz + INA + RMS-to-DC	دائرة EC للتربة DC بدل AC
2	§ 3	24LC256 I ² C	لا EEPROM خارجي للمعايرة
3	§ 4	CR1220 + Schottky	لا RTC Backup Battery
4	§ 5	INA219 I ² C	لا قياس تيار فعلي للبطارية
5	§ 6	Thermal Via Array تحت U2	يسخن بدون K210 Thermal Pad
6	§ 7	توسعة إلى 70mm×50 + تخطيط طبقات	مساحة 30mm×30 ضيقة
7	§ 8	10 TP حقيقية + Fuse Holder	لا Test Points + لا Fuse Holder

2. دائرة مجس EC للتربة — AC Excitation الجديدة

2.1 المشكلة

حقن DC في مجس EC يؤدي إلى تحليل كيميائي (electrolysis) للأقطاب خلال أيام، ويُنتج قياسات متذبذبة بسبب تكوّن طبقة مقاومة.

2.2 الحل: Wien-Bridge Oscillator + Instrumentation Amp + Precision Rectifier



2.3 القطع المضافة لدائرة EC

المرجع	القيمة/الجزء	الوظيفة	LCSC
U30	OPA2134UA	Dual Audio Op-Amp (Wien Oscillator)	C36878
U31	INA128U	Instrumentation Amp للجهد التفاضلي	C37455
U32	AD8542ARZ	Precision Rectifier	C39663
R_EC_A, R_EC_B	1.6kΩ 1% 0603	محددات تردد Wien	C22819
C_EC_A, C_EC_B	100nF NP0 0603	سعات Wien	C14663
R_SENSE	100Ω 0.1% 0603	مقاومة القياس	C96348

R_AGC	PTC Thermistor 100Ω	التحكم التلقائي بالكسب	C135140
K1	CPC1017N (SSR)	عزل المجس عند عدم الاستخدام	C133111

2.4 الميزات المتحققة

- تردد ثابت 1kHz (أقل من تردد التحلل ~10Hz).
- عزل DC كامل بمكثفات على طرفي المجس.
- قراءة RMS دقيقة بفضل Precision Rectifier.
- عمر أقطاب المجس يزيد من أسابيع إلى سنوات.

3. EEPROM 24LC256 خارجي للمعايرة —

3.1 لماذا؟

مصمّم لعمر ~10,000 دورة كتابة، لو حفظنا المعايرة 10 مرات يومياً، سيتلف STM32H7 داخلي لـ Flash. يتحمل 1,000,000 دورة 24LC256 القطاع في 3 سنوات.

3.2 التوصيل

Plain Text

U33:24LC256 (SOIC-8)
+3.3V → pin 8 (VCC) + C100nF إلى GND
GND → pin 4 (VSS)
pin 1 (A0) → GND (العنوان 0x50)
pin 2 (A1) → GND
pin 3 (A2) → GND
pin 5 (SDA) → STM32_PB9 (مشارك مع OLED/MPU9250)
pin 6 (SCL) → STM32_PB8
pin 7 (WP) → GPIO (للحماية البرمجية)

3.3 تقسيم الذاكرة (Memory Map)

العنوان	الحجم	المحتوى
0x0000–0x003F	64B	Header + Magic + Version

0x0040-0x00BF	128B	معايرة Hard/Soft Iron للـ RM3100 (كلا الحساسين)
0x00C0-0x013F	128B	معايرة MPU9250 (Accel/Gyro/Mag bias)
0x0140-0x01BF	128B	معايرة EC (Slope/Intercept)
0x01C0-0x01FF	64B	معايرة بطارية (OCV→SoC curve)
0x0200-0x03FF	512B	User Settings (أسماء، سرعات، ألوان)
0x0400-0x07FF	1 KB	Event Log (Ring Buffer)
0x0800-0x7FFF	30 KB	محجوز للتوسعة

المرجع	القطعة	LCSC
U33	24LC256-I/SN	C7247

4. Backup Battery لـ RTC

4.1 المشكلة

لن يحفظ الوقت بعد انقطاع البطارية الرئيسية Y2=32.768kHz.

4.2 الدائرة

Plain Text

+3.3V —[D_BK1:BAT54]—┐ VBAT (STM32 pin 6)

└─┐

CR1220 + —[D_BK2:BAT54]—┐

CR1220 - — GND

- BAT54 (Schottky) يمنع شحن CR1220 3.3V من ٧.
- استهلاك VBAT ~1μA → عمر ~4 = CR1220 (40mAh) سنوات.

4.3 القطع المضافة

المرجع	القطعة	LCSC
BT2	CR1220 Holder	C70378
D_BK1, D_BK2	BAT54S	C7465

5. قياس البطارية الدقيق — INA219

5.1 لماذا لا نكتفي بمقسم جهد على ADC؟

مقسم الجهد يقيس V فقط. INA219 يقيس V و I في نفس الوقت بدقة 0.1mA ، وبالتالي يمكن حساب:

- الطاقة الفعلية المستهلكة ($V \times I$).
- تقدير %SoC عبر Coulomb Counting.
- كشف الأعطال (تسريب مفاجئ).

5.2 التوصيل

Plain Text

```
+12V_BATT —[R_SHUNT:0.01Ω 1% 1W 2512]— +12V_RAW (إلى بقية الدارة)
      |                                     |
      V_IN+                               V_IN- (INA219)
      |
      GND (INA219)
      |
      +5V (INA219 VCC) + C100nF
      |
      SCL → STM32_PB8
      SDA → STM32_PB9
      Addr = 0x40 (A0, A1 = GND)
```

المرجع	القطعة	LCSC
U34	INA219AIDCNR	C138683
R_SHUNT	0.01Ω 1% 1W 2512	C13836

5.3 خوارزمية SoC مبسطة

Plain Text

```
// LiFePO4 OCV Table
const float ocv_soc[][2] = {
    {13.6, 100}, {13.2, 80}, {13.0, 60},
    {12.8, 40}, {12.5, 20}, {11.5, 5}, {10.0, 0}
};
float estimate_soc(float v_bat, float i_load_a) {
    float ocv = v_bat + (i_load_a * 0.08f); // 80 mΩ أومية الخلايا
    for (int i = 0; i < 6; i++) {
        if (ocv >= ocv_soc[i+1][0]) {
            float t = (ocv - ocv_soc[i+1][0]) /
                (ocv_soc[i][0] - ocv_soc[i+1][0]);
            return ocv_soc[i+1][1] + t * (ocv_soc[i][1] - ocv_soc[i+1][1]);
        }
    }
    return 0;
}
```

6. Thermal Management لـ K210

6.1 المشكلة

°C ويسخن حتى 75 MHz عند 400 mA يستهلك ~500 mW Sipeed M1n

6.2 الحل (ثلاث طبقات)

1. **Thermal Via Array** أسفل الموديول (5×5mm، مصفوفة، قطر 0.3) (plated).
2. **Copper Pour** (يعمل كمبدد حراري) V_RAW موصل بـ 12+ Layer 3 في طبقة U2 كامل تحت
3. **Thermal Pad 1** بين ظهر الموديول وعلبة الألمنيوم الخارجية mm سيلكوني

6.3 قواعد الرسم في KiCad

Plain Text

Pad: Thermal Relief = OFF (اتصال مباشر)
Via: drill=0.3mm, size=0.6mm, count=25
Copper: Layer 3, net=GND_THERMAL (منفصل عن AGND/DGND)
Silk: مطبوع عليه "HEAT SINK AREA - DO NOT COVER"

7. توسعة اللوحة — 70mm 4 Layer×50

7.1 التخطيط النهائي

Plain Text

70 mm			
[GX12-12P]	TX Section [Q1][Q2] [U12 TC4420 + R1 R2]	Power In [USB-C] [L1][L2] [U15][U16] [INA219] [SHUNT] [BT2 CR1220]	
[AFE RX1] [U1][U2] [RG1]	[AFE RX2] [U3][U4] [RG2]	[U9 STM32H743 LQFP100] [Y1][Y2] [SWD J2] [Boot R41]	50 mm
[AFE RX3] [U5][U6] [RG3]	[AFE RX4] [U7][U8] [RG4*]	[24LC256 U33] [MPU9250 U13] [OLED header]	
[U11 REF5025] [Anti-Alias R/C]	[U8 ADS1256 + NET_TIE STAR]		
[EC Circuit: U30 U31 U32] [Wien R/C] [K1 SSR] [Soil Probe Header J6]		[K210 M1n Module U2] [Thermal Via Array] [24MHz OSC1] [Cam hdr]	
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8 TP9 TP10 [Buzzer]			
← AGND نصف يسار DGND نصف يمين → ← الأنالوج (low-noise) → (switching) الرقمي →			

7.2 ترتيب الطبقات (Stack-up)

Layer	المحتوى	سماكة نحاس
L1 TOP	إشارة + قطع SMD	1 oz
L2 INNER1	AGND solid pour (يمين/يسار) (واحد dielectric مفصولان بخط)	1 oz
L3 INNER2	Power islands (+12V, +5V, +3.3V, +3.3V_ANA,	1 oz

	GND_THERMAL)	
L4 BOTTOM	إشارات + DGND solid pour ثانوية	1 oz
Total	1.6 mm FR-4	—

7.3 Star-Point Rule

- نقطة NET_TIE واحدة فقط تحت U8 (ADS1256) تربط AGND بـ 1.0mm Via.
- لتفادي التدخل الكهرومغناطيسي mm بمقاس 20 × 25 K210 حول Keep-Out Area

8. Test Points + Fuse Holder

8.1 10 TP حقيقية

TP	Net	الموقع	النوع
TP1	+12V_RAW	بعد F1	Keystone 5000
TP2	+5V	بعد U15	Keystone 5000
TP3	+3.3V	بعد U16	Keystone 5000
TP4	+3.3V_ANA	بعد L3	Keystone 5001 (أحمر)
TP5	+2.5V_REF	بعد U11	Keystone 5002 (أصفر — حرج)
TP6	VDDA	pin 1 U8	Keystone 5001
TP7	AGND	Star point	Keystone 5011 (أسود)
TP8	DGND	بجانب TP7	Keystone 5011 (أسود)
TP9	TX_DRIVE	U12 out	Keystone 5000
TP10	ADS_DRDY	STM32 PA6	Keystone 5000

8.2 Fuse Holder

استبدال Fuse SMD بـ Fuse 2A Slow-blow 5×20mm + Holder Littelfuse 0454. الفائدة: استبدال بدون لحام.

9. تحديث BOM – ملحق الـ 15% (BOM Addendum)

Designator	Part	Qty	LCSC	ملاحظة
U30	OPA2134UA	1	C36878	Wien Oscillator
U31	INA128U	1	C37455	EC Instrumentation
U32	AD8542ARZ	1	C39663	Precision Rectifier
U33	24LC256-I/SN	1	C7247	EEPROM Calibration
U34	INA219AIDCNR	1	C138683	Battery Current Monitor
R_EC_A, R_EC_B	1.6k 1% 0603	2	C22819	Wien freq. resistors
C_EC_A, C_EC_B	100nF NP0 0603	2	C14663	Wien caps
R_SENSE	100Ω 0.1% 0603	1	C96348	EC current sense
R_AGC	PTC 100Ω	1	C135140	Wien amplitude control
K1	CPC1017N	1	C133111	SSR for EC isolation
R_SHUNT	0.01Ω 1% 1W 2512	1	C13836	Battery shunt
BT2	CR1220 Holder	1	C70378	RTC backup
D_BK1, D_BK2	BAT54S	2	C7465	Backup diodes
Fuse Holder	Littelfuse 0454	1	C914618	Fuse socket
Fuse	2A Slow 5×20mm	1	C725922	Replaces F1

TP1-TP10	Keystone 5000-5011	10	C506203	Test Points
Thermal Vias	0.3mm plated	25	—	Under K210
Thermal Pad	1mm Silicone 15×15mm	1	C2861305	K210 heatsink

التحديث الإجمالي: +28 قطعة جديدة → BOM الكلي يصبح ~118 مرجعاً.

10. فحص نهائي للعتاد (Hardware Sign-Off Checklist)

10.1 مراجعة مخطط (Schematic Review)

✓ كل IC عليه $100\text{nF} + 10\mu\text{F}$ Bulk Decoupling قريباً

✓ منفصلان ومتصلان بنقطة واحدة DGND و AGND

✓ كل خط Power عليه Ferrite Bead إذا لزم الأمر

✓ كل مدخل محمي بـ TVS أو Series Resistor

✓ $R_{G1}-R_{G4}=6.81\Omega$ 0.1% لأربعة قنوات

✓ $Y1$ 25MHz + $C9, C10=22\text{pF}$, $Y2$ 32.768kHz + $C10, C11=10\text{pF}$

✓ BOOT0 pull-down ($R41=10\text{k}$)

✓ I²C pull-ups ($R42, R43=4.7\text{k}$)

✓ USB-D $\pm$ series ($R39, R40=22\Omega$)

✓ SWD header موجود

✓ EEPROM + RTC Backup + INA219 + EC AC مدمجة

10.2 مراجعة تخطيط (Layout Review)

□ تم توسيع اللوحة إلى 70mm×50

□ معتمد Stack-up 4 layers

□ ADS1256 واحد تحت Star-point

□ K210 تحت Thermal Via Array

□ TOP موضوعة على TP1-TP10

□ K210 20×25mm حول Keep-out

- ☐ TX coil paths width = 3mm
- ☐ RX differential pairs coupled (0.3mm, 0.3mm spacing)
- ☐ Crystal traces < 10mm ومحاطة بـ GND
- ☐ USB D± 5 عرض متساوٍ وفرق طول > 5 mil
- ☐ SPI traces 1± mm متساوية الطول

10.3 مراجعة تصنيع (Manufacturing Review)

☐ ملف Gerber X2 مولّد ومختبّر بعرض CAM350

- ☐ Drill file (.drl) موجود
- ☐ Pick & Place (.pos/.cpl) موجود
- ☐ 3D preview مطابق للتوقع JLCPCB من
- ☐ BOM بصيغة JLCPCB (أعمدة: Comment, Designator, Footprint, LCSC)
- ☐ طلب Stencil للـ SMT
- ☐ طلب Assembly جانب TOP فقط
- ☐ ذكر الـ Thermal Pad يدوياً في الملاحظات

11. تقدير التكلفة المحدّث v2

البند	السعر
BOM من (118 قطعة) LCSC	\$75 – \$95
PCB 4-layer 50×70mm (قطع 5)	\$35 – \$45
SMT Assembly (فقط TOP)	\$35 – \$55
Stencil	\$8
Thermal pad + CR1220 + Fuse	\$4
Shipping (DHL to Yemen)	\$25 – \$35
الإجمالي للنموذج الأولي	\$180 – \$240

12. خلاصة الإغلاق

المرجع	الحالة	الفجوة
§ 2	✓ مُصمَّمة بالكامل	1. EC AC Excitation
§ 3	✓ مُضافة + Memory Map	2. EEPROM 24LC256
§ 4	✓ مُضافة	3. RTC Backup CR1220
§ 5	✓ مُضافة + خوارزمية SoC	4. INA219 Battery Monitor
§ 6	✓ محلولة بـ Via Array + Pad	5. Thermal Management K210
§ 7	✓ تخطيط نهائي	6. PCB Expansion 50×70mm
§ 8	✓ 10 TP + Holder	7. Test Points + Fuse Holder

النتيجة: جاهزية العتاد تنتقل من 85% → 100% (تصميم نظري كامل).

الخطوة التالية الوحيدة المتبقية: رسم الـ Schematic والـ PCB في KiCad أو EasyEDA، ثم توليد Gerber.

توصية أخيرة: قبل إرسال الـ Gerber، أجرِ **DRC/ERC** كاملاً في KiCad، وأكد من JLCPCB 3D preview مطابقاً لهذا المستند.